Projet ESA – A26

Cégep Limoilou

Eco Stationnement Automatisé
Intégration, mise en marche et tests

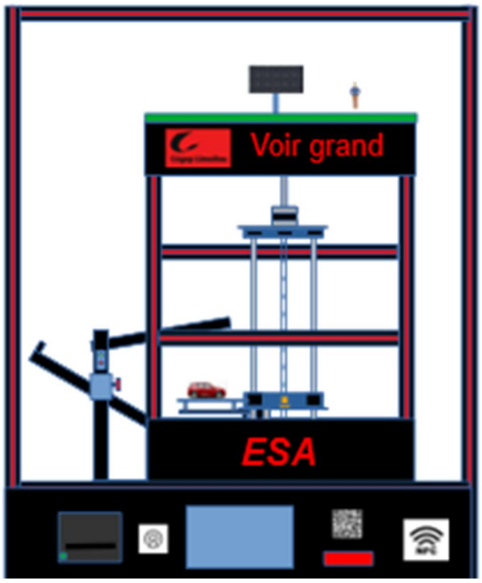


Table des matières

1 Projet ESA - Intégration, mise en marche et tests....4
1.1 Mise en contexte....4
1.2 Objectifs pédagogiques....4
1.3 Description du système....5
1.4 Liste des exigences du système....6
1.4.1 Schéma Bloc....8
1.4.2 Liste des PCB....13
1.5 Votre mandat....14
1.5.1 Limite du présent document....15
2 Partie 0 - Analyse fonctionnelle et préparation....16
2.1 Analyse fonctionnelle du système....17
2.2 Analyse des interfaces....17
2.3 Fiches d'interface - capteurs et actionneurs....19
2.4 Préparation de la mise en service....20
2.5 Veille technologique....21
2.6 Livrables de la Partie 0....22
3 Partie 1 - Assemblage....22
3.1 PCB....22
3.2 Mécanique et inspection initiale....22
3.3 Stationnement....22
3.4 Borne Interactive....23
3.5 Vérification avant de poursuivre....24
4 Partie 2 - Raccordement des PCB....24
4.1 Avant de raccorder une carte....24
4.2 Raccordements à réaliser....25
4.3 Vérification des alimentations et des masses....25
4.4 Vérification des interfaces de communication....26
4.4.1 Bus I²C....26
4.4.2 Bus CAN....26
4.5 Règles de câblage....26
4.6 Contrôle avant mise sous tension....26

5 Partie 3 - Mise sous tension et mise en marche 28
5.1 Santé-sécurité 28
5.2 Revue d'intégration 28
5.3 Vérification des alimentations à vide 28
5.4 Mise sous tension individuelle des cartes 29
5.5 Intégration progressive sur les alimentations du système 29
5.6 Vérification minimale des éléments programmables 29
5.7 Mise en service du bus CAN 30
5.8 Première mise en mouvement des actionneurs 30
5.9 Vérification des fins de course et protections 30
5.10 Journal de mise en service 30
6 Vérification et validation 31
6.1 Partie 4 - Tests unitaires des modules électroniques 32
6.2 Partie 5 - Tests d'intégration 37
6.2.1 Validation des communications 38
6.2.2 Reproductibilité 38
6.2.3 Revue de validation 39
6.2.4 Contribution des deux cours 39
7 Livrables, échéancier et évaluation 40
7.1 Livrables 40
7.2 Échéancier 41
7.3 Grille d'évaluation 41
7.3.1 Grille détaillée d'évaluation - 243-577 - Conception de systèmes 43
7.3.2 Grille détaillée d'évaluation - 243-538 - Fabrication de systèmes 47
7.4 Règles d'évaluation 51
8 Annexes 52
8.1 Gabarit de fiche d'essai — TU/TI 52
8.2 Matériel de mesure requis 52
8.3 Documents de référence 53

1 Projet ESA - Intégration, mise en marche et tests

1.1 Mise en contexte

Le projet ESA constitue le projet intégrateur commun de fin de session des cours **243-577 - Conception de systèmes**, **243-538 - Fabrication de systèmes** et **243-557 - Programmation de systèmes**.

L'**Éco-Stationnement Automatisé (ESA)** est un stationnement vertical miniature de 14 emplacements. Un usager dépose son véhicule à une borne interactive; un ascenseur robotisé assure ensuite son déplacement et son rangement dans la tour. Le département a construit plusieurs systèmes ESA qui serviront de plateformes pédagogiques, de vitrines technologiques et de bancs d'essai pour ces cours.

Dans le cadre de ce projet, vous travaillez comme une **équipe d'intégration et de mise en service**. On vous remet une structure partiellement assemblée ainsi que plusieurs sous-ensembles matériels et logiciels. Votre mandat consiste à comprendre l'architecture du système, intégrer les différents sous-systèmes, compléter leur assemblage et leur raccordement, effectuer une mise en marche progressive, vérifier leur fonctionnement et démontrer que le système répond aux exigences établies.

Le présent document décrit principalement les activités communes aux cours **243-577 - Conception de systèmes** et **243-538 - Fabrication de systèmes** : analyse fonctionnelle, intégration matérielle, capteurs et actionneurs, assemblage, raccordement, mise en service, essais, diagnostic et validation du système.

Le développement logiciel, l'architecture des applications, la programmation des STM32 et du Raspberry Pi 5 ainsi que les communications logicielles sont traités plus en détail dans le document associé au cours **243-557 - Programmation de systèmes**. Les interfaces entre le matériel et le logiciel demeurent toutefois communes aux trois cours.

1.2 Objectifs pédagogiques

À la fin du projet, vous serez capable de :

- **Analyser l'architecture fonctionnelle d'un système électronique complet**, identifier ses principaux sous-systèmes, leurs fonctions, leurs interfaces ainsi que les échanges d'énergie et d'information entre ceux-ci.
- **Interpréter les exigences du système** et établir les liens entre celles-ci, les sous-systèmes concernés et les essais permettant d'en démontrer l'atteinte.
- **Intégrer des capteurs et des actionneurs dans un système programmable**, en tenant compte de leurs caractéristiques électriques, de leur alimentation, du conditionnement des signaux, des protections et des interfaces avec les éléments programmables.
- Lire et appliquer une documentation technique, des schémas électroniques, des plans de câblage et des instructions d'assemblage afin d'intégrer les différents sous-systèmes.
- **Assembler, raccorder et configurer** les composantes matérielles du système en respectant les exigences électriques, mécaniques et de sécurité.
- Appliquer une procédure de **mise sous tension et de mise en service progressive**, permettant de vérifier chaque sous-système avant son intégration complète.
- **Planifier, réaliser et documenter des essais de vérification et de validation**, en définissant les conditions initiales, le stimulus, le résultat attendu, les tolérances, les résultats mesurés et le verdict.

- Utiliser les instruments de mesure appropriés afin de caractériser le fonctionnement du système et d'obtenir des preuves objectives de conformité.
- **Diagnostiquer méthodiquement une anomalie**, formuler des hypothèses, effectuer les vérifications appropriées, identifier la cause du problème, appliquer un correctif et en vérifier l'efficacité.
- Documenter de façon claire et traçable l'intégration, les essais, les anomalies rencontrées, les correctifs apportés et les résultats obtenus.
- Collaborer à l'intégration d'un système comportant des composantes matérielles et logicielles développées dans différents volets du projet.
- Réaliser une veille technologique en comparant une solution du système à une solution alternative, à partir de sources techniques, et formuler une recommandation justifiée.
- Assurer un soutien technique : qualifier une demande, consulter l'information disponible, proposer une solution ou transmettre la demande à la bonne personne, communiquer clairement et assurer le suivi jusqu'à la fermeture.

Dans le cadre du cours 243-577 - Conception de systèmes
L'évaluation porte principalement sur **l'analyse fonctionnelle et l'architecture matérielle du système, l'intégration des capteurs, des actionneurs et de leurs interfaces, ainsi que la validation du prototype par rapport aux exigences**. Une attention particulière est portée à la compréhension du fonctionnement du système, à la justification des choix techniques et à la qualité de la documentation d'intégration.

Dans le cadre du cours 243-538 - Fabrication de systèmes
L'évaluation porte principalement sur **la qualité de l'assemblage et de la mise en service, la planification et l'exécution méthodique des essais, le diagnostic des anomalies ainsi que la documentation et la traçabilité des résultats**. Une attention particulière est portée à la rigueur de la démarche, à l'utilisation appropriée des instruments de mesure et à la capacité de produire des résultats reproductibles et exploitables.

Le développement logiciel, l'architecture des applications et l'implémentation des communications sont traités dans le document associé au cours **243-557 - Programmation de systèmes**. Les interfaces matérielles et logicielles nécessaires à l'intégration du système demeurent toutefois communes aux différents volets du projet.

1.3 Description du système

L'ESA est constitué de deux ensembles principaux : **la borne interactive** et **le mini-stationnement automatisé**. Un **PC de supervision** complète le système et communique avec la borne par une liaison sans fil.
L'architecture électronique est distribuée autour de **quatre nœuds reliés par un même bus CAN** :

- **Raspberry Pi 5 de la borne** : assure principalement l'interface avec l'usager, les fonctions de haut niveau et la commande de la barrière d'entrée;
- **STM32 de la borne** : assure les fonctions temps réel et l'interface avec les capteurs et actionneurs locaux de la borne;
- **STM32 BAS du stationnement** : gère notamment les capteurs associés aux étages, la détection des véhicules dans les emplacements de stationnement et l'éclairage;
- **STM32 HAUT du stationnement** : assure la commande des moteurs et des mécanismes associés au déplacement de l'ascenseur, ainsi que la détection des véhicules à l'entrée.

Les cartes d'interface réalisées au cours de la session assurent le lien entre les STM32 et les différents **capteurs et actionneurs**. Elles permettent notamment l'adaptation des niveaux électriques, le conditionnement des signaux, l'expansion des entrées-sorties et l'acquisition de signaux analogiques.

Le système comporte donc plusieurs types d'interfaces :

- Alimentations 12 V, 5 V et 3,3 V;
- Entrées et sorties numériques;
- Signaux analogiques;
- Commandes PWM;
- Bus locaux tels que I²C et SPI;
- Réseau CAN entre les différents nœuds programmables.

Le bon fonctionnement de l'ESA dépend autant du fonctionnement individuel de chacun de ces sous-systèmes que de la qualité de leurs interfaces et de leur intégration.

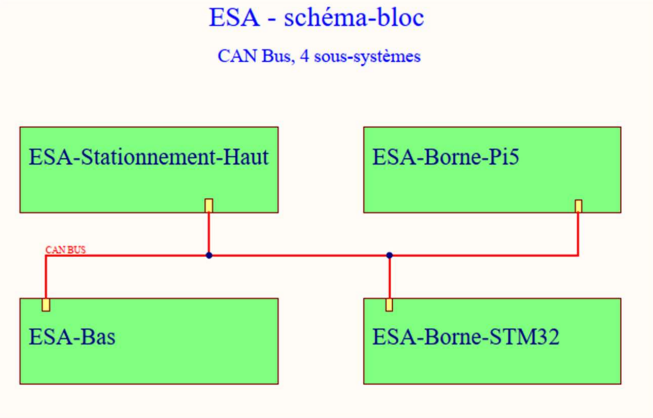
Le développement détaillé des applications, des pilotes logiciels et du protocole de communication entre les éléments programmables est décrit dans la documentation associée au cours **243-557 - Programmation de systèmes**.

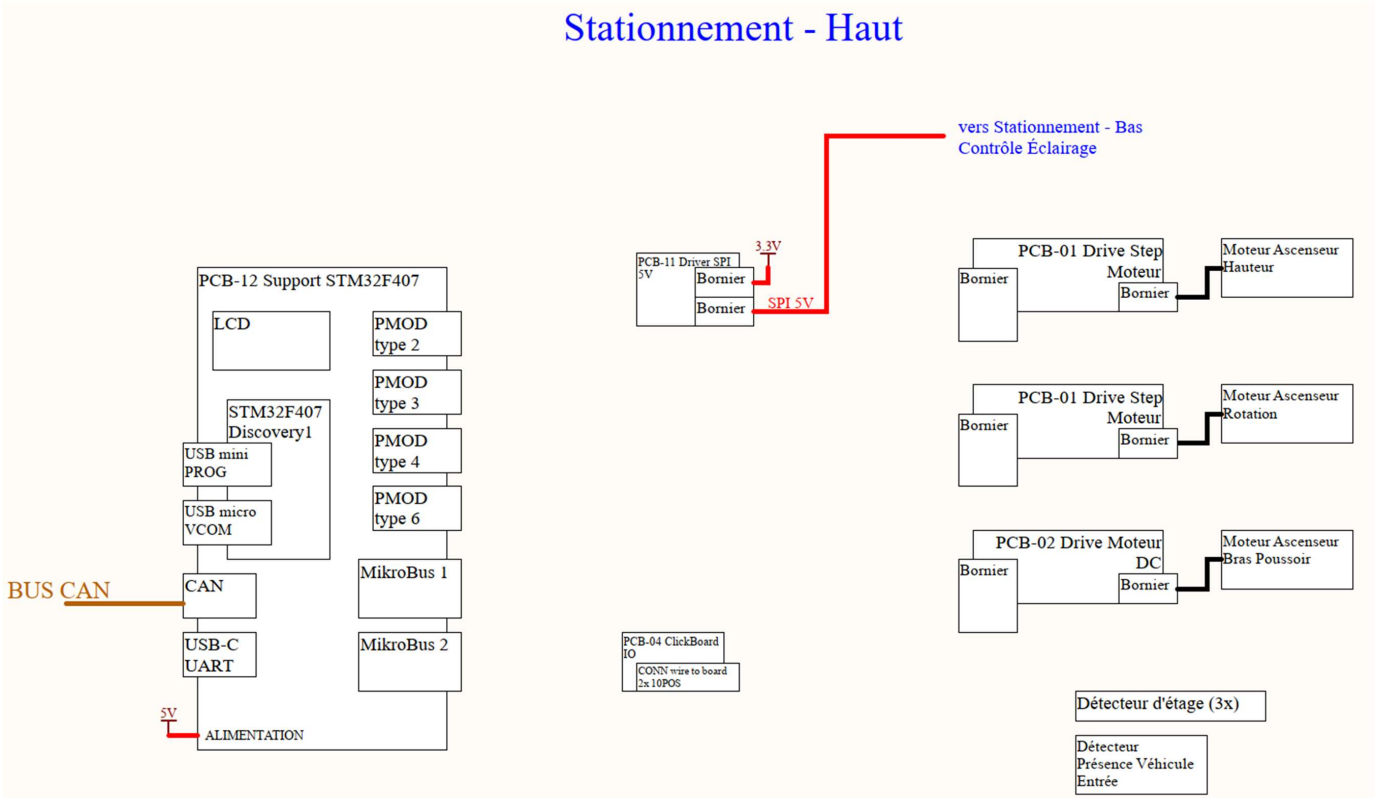
1.4 Liste des exigences du système

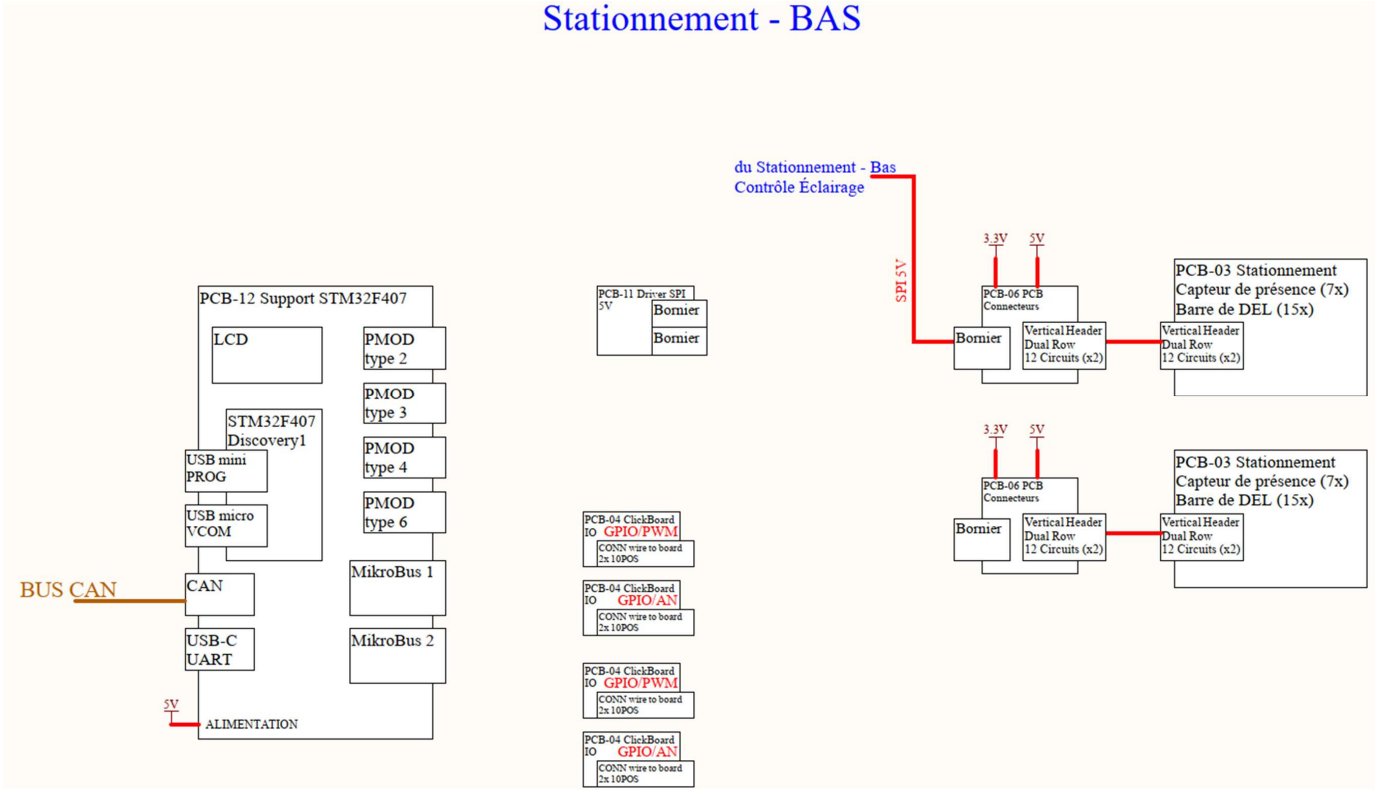
Numéro d'exigence	Description	Vérifié par
ESA-01	Le système doit offrir 14 emplacements de stationnement.	Inspection / vérification de configuration
ESA-02	Le système doit détecter un véhicule à l'entrée et commander l'ouverture et la fermeture de la barrière; le feu rouge/vert doit demeurer cohérent avec l'état de la barrière.	TI-01, TU-11, TU-17
ESA-03	La borne doit détecter la présence d'un usager dans sa zone de détection.	TI-07, TU-13
ESA-04	La borne doit permettre l'identification de l'usager au moyen d'une carte d'identification.	Validation : volet 243-557
ESA-05	La borne doit lire le code-barres présenté par l'usager.	TU-12
ESA-06	La borne doit imprimer un reçu lisible et horodaté.	TU-15
ESA-07	Le système doit détecter l'occupation de chaque case, sans faux positif.	TU-08, TI-04, TI-05
ESA-08	Chaque case doit indiquer son état (libre/occupée) au moyen d'une DEL RGB adressable.	TU-09, TI-04
ESA-09	L'ascenseur doit établir une position de référence à l'aide des fins de course, sans collision mécanique.	TI-02
ESA-10	L'ascenseur doit atteindre l'étage demandé et s'y arrêter; la position doit être confirmée par un capteur de position.	TI-03, TU-10

ESA-11	Le système doit ranger un véhicule dans une case libre et mettre à jour l'état de la case.	TI-04
ESA-12	Le système doit récupérer le véhicule demandé, le ramener à la position de remise à l'usager et libérer la case.	TI-05
ESA-13	Le système doit distinguer l'obscurité, l'éclairage ambiant et un éclairage intense afin de gérer l'éclairage.	TU-14
ESA-14	Les rails 12 V, 5 V et 3,3 V doivent demeurer à ± 5 % de leur valeur nominale, à vide et à pleine charge; l'ondulation maximale est à proposer et justifier par l'équipe avant le test.	TU-01
ESA-15	Les niveaux logiques doivent être compatibles entre les domaines 3,3 V et 5 V.	TU-05
ESA-16	Les 4 nœuds doivent communiquer sur un bus CAN unique câblé en chaîne, muni de deux terminaisons de 120 Ω, sans erreur persistante de communication.	TU-16
ESA-17	Les entrées-sorties étendues (I^2C), les signaux PWM multiplexés et l'acquisition analogique sur 8 canaux doivent respecter une précision établie et justifiée.	TU-02, TU-03, TU-04
ESA-18	La borne doit communiquer sans fil avec le PC de supervision.	Validation : volet 243-557
ESA-19	L'activation d'une fin de course doit arrêter le mouvement avant toute collision mécanique.	TU-06, TI-02
ESA-20	Le courant des 'drives moteur' pas-à-pas doit être limité selon les caractéristiques des moteurs utilisés.	TU-06
ESA-21	Le bras poussoir doit pouvoir se déplacer dans les deux sens entre ses positions mécaniques prévues et s'arrêter de façon contrôlée à la position demandée.	TU-07, TI-04
ESA-22	La perte d'un nœud CAN doit être détectée et le système doit adopter un état sécuritaire, sans mouvement non commandé.	TI-06
ESA-23	Les cycles de rangement et de récupération doivent être reproductibles sans défaillance sur un nombre d'essais à proposer et justifier par l'équipe avant le test.	TI-04, TI-05

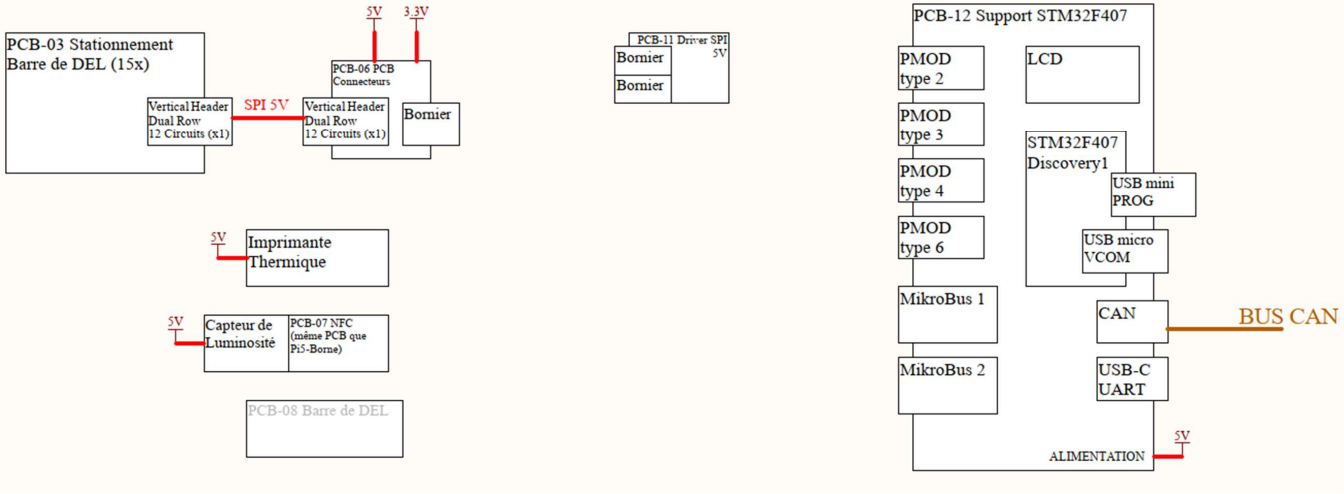
1.4.1 Schéma Bloc

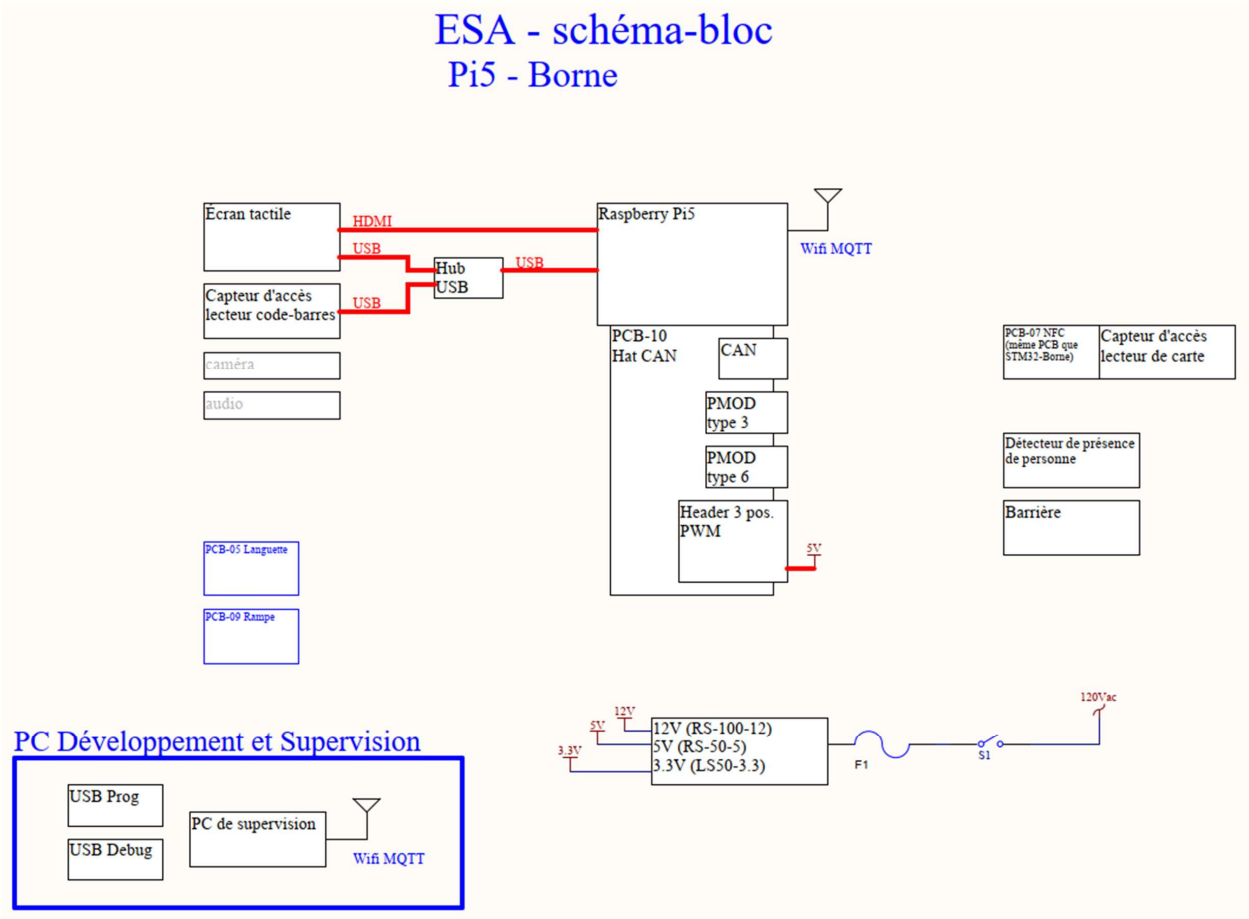



Stationnement - Haut
vers Stationnement - Bas
Contrôle Éclairage
PCB-12 Support STM32F407
LCD
STM32F407
Discovery1
USB mini
PROG
USB micro
VCOM
CAN
USB-C
UART
5V
ALIMENTATION
BUS CAN
PMOD
type 2
PMOD
type 3
PMOD
type 4
PMOD
type 6
MikroBus 1
MikroBus 2
PCB-11 Driver SPI
5V
Bornier
Bornier
3.3V
SPI 5V
PCB-01 Drive Step
Moteur
Bornier
Bornier
Moteur Ascenseur
Hauteur
PCB-01 Drive Step
Moteur
Bornier
Bornier
Moteur Ascenseur
Rotation
PCB-02 Drive Moteur
DC
Bornier
Bornier
Moteur Ascenseur
Bras Poussoir
PCB-04 ClickBoard
IO
CONN wire to board
2x10POS
Détecteur d'étage (3x)
Détecteur
Présence Véhicule
Entrée


Stationnement - BAS
du Stationnement - Bas
Contrôle Éclairage
SPI 5V
3.3V
5V
PCB-12 Support STM32F407
LCD
STM32F407
Discovery1
USB mini
PROG
USB micro
VCOM
CAN
USB-C
UART
5V
ALIMENTATION
PMOD
type 2
PMOD
type 3
PMOD
type 4
PMOD
type 6
MikroBus 1
MikroBus 2
BUS CAN
PCB-11 Driver SPI
5V
Bornier
Bornier
PCB-04 ClickBoard
IO GPIO/PWM
CONN wire to board
2x10POS
PCB-04 ClickBoard
IO GPIO/AN
CONN wire to board
2x10POS
PCB-04 ClickBoard
IO GPIO/PWM
CONN wire to board
2x10POS
PCB-04 ClickBoard
IO GPIO/AN
CONN wire to board
2x10POS
PCB-06 PCB
Connecteurs
Bornier
Vertical Header
Dual Row
12 Circuits (x2)
Vertical Header
Dual Row
12 Circuits (x2)
PCB-03 Stationnement
Capteur de présence (7x)
Barre de DEL (15x)
PCB-06 PCB
Connecteurs
Bornier
Vertical Header
Dual Row
12 Circuits (x2)
Vertical Header
Dual Row
12 Circuits (x2)
PCB-03 Stationnement
Capteur de présence (7x)
Barre de DEL (15x)

ESA - schéma-bloc
STM32 - Borne




ESA - schéma-bloc
Pi5 - Borne
Écran tactile
HDMI
USB
Capteur d'accès lecteur code-barres
USB
caméra
audio
Hub USB
USB
Raspberry Pi5
Wifi MQTT
PCB-10 Hat CAN
CAN
PMOD type 3
PMOD type 6
Header 3 pos. PWM
5V
PCB-07 NFC (même PCB que STM32-Borne)
Capteur d'accès lecteur de carte
Détecteur de présence de personne
Barrière
PCB-05 Languette
PCB-09 Rampe
PC Développement et Supervision
USB Prog
USB Debug
PC de supervision
Wifi MQTT
5V
12V
3.3V
12V (RS-100-12)
5V (RS-50-5)
3.3V (LS50-3.3)
F1
S1
120Vac

1.4.2 Liste des PCB

Numéro de PCB	Description	Sous-système associé
PCB-01	Drive Moteur pas-à-pas	
PCB-02	Drive Moteur DC	
PCB-03	Stationnement	
PCB-04	ClickBoard-Étudiant : Mux ADC et Mux IO	
PCB-05	Languette	
PCB-06	PCB Connecteur	
PCB-07	Interface RFid (NFC)	
PCB-09	Rampe	
PCB-10	HAT Pi CAN-PWM	
PCB-11	PCB interface PMOD SPI 5V	
PCB-12	Carte Support STM32	

1.5 Votre mandat

Vous ne construisez pas l'ESA à partir de zéro. Une partie de la structure, de la mécanique et des sous-ensembles électroniques est déjà disponible au début du projet.

Votre mandat consiste à **analyser le système, vérifier l'état des sous-ensembles, compléter leur intégration, effectuer les raccordements nécessaires, mettre progressivement le système en service et démontrer son fonctionnement par des essais documentés**.

Les mêmes activités peuvent contribuer aux deux cours, mais elles sont évaluées sous des angles différents :

- Le **243-577 - Conception de systèmes** s'intéresse principalement au fonctionnement du système, à l'intégration matérielle, aux capteurs et actionneurs, aux interfaces et à la conformité aux exigences;
- Le **243-538 - Fabrication de systèmes** s'intéresse principalement à l'assemblage, à la qualité de réalisation, aux méthodes de test, à la mise en service, au diagnostic et à la traçabilité des résultats.

Sous-système ou élément	État au début du projet	Travail à réaliser par l'équipe	Volet principal
Charpente en aluminium de la borne et du stationnement	Assemblée	Inspecter l'assemblage, vérifier l'équerrage et le serrage, effectuer les ajustements nécessaires et fixer les sous-ensembles.	243-538
Panneaux ABS Haircell et polycarbonate	Préparés / assemblés selon l'état du système	Vérifier leur état et leur compatibilité avec les sous-ensembles avant la fermeture finale du système.	243-538
Mécanique de l'ascenseur	Assemblée	Inspecter l'alignement, les rails, la vis trapézoïdale, les coupleurs et les déplacements mécaniques. Corriger les ajustements nécessaires.	243-538
Distribution d'alimentation 12 V, 5 V et 3,3 V	Installée	Vérifier le câblage, les tensions à vide et sous charge ainsi que la distribution vers les différents sous-systèmes.	243-538 / 243-577
Cartes STM32 de la borne, BAS et HAUT	Matériel disponible	Installer les cartes, vérifier leurs alimentations et leurs interfaces avec les sous-systèmes. Les logiciels nécessaires sont définis dans le volet 243-557.	243-577
Cartes d'interface étudiantes	Réalisées précédemment par les équipes	Installer, configurer, raccorder et vérifier les interfaces électriques avec les capteurs et actionneurs.	243-577
'Drive moteur' pas-à-pas DRV8825	Matériel fourni; assemblage requis selon le cas	Assembler si nécessaire, raccorder, régler la limitation de courant et vérifier le fonctionnement avec les moteurs et fins de course.	243-538 / 243-577
'Drive moteur' DC DRV8220	Matériel fourni; assemblage requis	Assembler, raccorder, vérifier l'interface électrique et valider la commande du moteur.	243-538 / 243-577

Sous-système ou élément	État au début du projet	Travail à réaliser par l'équipe	Volet principal
PCB plancher - détection IR et DEL RGB	Fournis	Installer, raccorder et vérifier les fonctions de détection et d'affichage de chacun des emplacements.	243-577
HAT CAN du Raspberry Pi 5	Fourni	Installer et raccorder au bus CAN; vérifier les caractéristiques électriques du bus et son intégration au réseau.	243-577
Lecteur de code-barres de la borne	Fourni	Installer, raccorder au Raspberry Pi 5 et vérifier la lecture d'un code-barres.	243-577
Capteurs : inductifs, reed, IR, radar, photorésistance	Fournis	Installer, raccorder, caractériser et vérifier leur fonctionnement ainsi que leur interface avec le système.	243-577
Actionneurs : servo, moteurs pas-à-pas, moteur DC, indicateurs lumineux	Fournis	Installer, raccorder, régler et vérifier leur fonctionnement dans les conditions prévues.	243-577
Programmes, pilotes et protocoles de communication	Selon le document du 243-557	Utiliser les interfaces logicielles nécessaires à la mise en service et aux essais. Le développement logiciel détaillé est traité dans le document du 243-557.	243-557

1.5.1 Limite du présent document

Le présent document décrit les exigences nécessaires à l'intégration matérielle, à la mise en service, aux essais et à la validation du système.

Le développement des applications, des pilotes STM32 et Raspberry Pi 5, de l'interface utilisateur ainsi que l'implémentation détaillée des communications sont décrits dans le document associé au cours 243-557 – Programmation de systèmes.

Les deux volets doivent néanmoins respecter les mêmes interfaces matérielles et logicielles, le même protocole de communication et les mêmes exigences système ESA-xxx.

2 Partie 0 - Analyse fonctionnelle et préparation

Avant de procéder à l'assemblage, au raccordement ou à la mise sous tension, l'équipe doit comprendre l'architecture du système, les interfaces entre les différents sous-systèmes et les exigences qui devront être vérifiées au cours du projet.

Cette analyse constitue la base de la démarche d'intégration, de mise en service et de validation.

4 sous-systèmes :

1- STM32 HAUT
2- STM32 BAS
3- STM32 de la borne
4- Raspberry Pi 5 de la borne

STM32 HAUT	Équipier 1	Équipier 2	Équipier 3	Équipier 4
Ascenseur - Hauteur et détecteur d'étage				
Détecteur de Présence Véhicule Entrée				
Ascenseur - Rotation				
Ascenseur - Bras poussoir				
Éclairage Stationnement	--	--	--	--
CAN	--	--	--	--

STM32 BAS	Équipier 1	Équipier 2	Équipier 3	Équipier 4
Détecteur de Présence Véhicule Stationnement - Étage 2				
Détecteur de Présence Véhicule Stationnement - Étage 3				
Éclairage Stationnement				
CAN				

STM32 de la borne	Équipier 1	Équipier 2	Équipier 3	Équipier 4
Imprimante				
Capteur de luminosité				
Éclairage Stationnement				
CAN	--	--	--	--

Raspberry Pi 5 de la borne	Équipier 1	Équipier 2	Équipier 3	Équipier 4
Écran tactile	--	--	--	--
Lecteur de code-barres	--	--	--	--
Lecteur NFC-RFid				
Détecteur de présence de personne				
Barrière				
CAN	--	--	--	--

PC	Équipier 1	Équipier 2	Équipier 3	Équipier 4
Wifi - MQTT				

2.1 Analyse fonctionnelle du système

À partir du schéma bloc et des documents de référence, identifier les principaux sous-systèmes de l'ESA et les décrire dans un tableau d'analyse fonctionnelle.
L'objectif est de comprendre le rôle de chaque sous-système, ses interactions avec le reste du système et sa contribution aux exigences ESA-xxx.
L'analyse couvre au minimum les quatre nœuds programmables présentés dans la description du système : le Raspberry Pi 5 de la borne, le STM32 de la borne, le STM32 BAS et le STM32 HAUT.

Pour chacun, identifier au minimum :

- Sa fonction principale;
- Son alimentation;
- Ses principales entrées;
- Ses principales sorties;
- Les interfaces de communication utilisées;
- Les principaux capteurs et actionneurs associés;
- Les sous-systèmes avec lesquels il échange de l'information ou de l'énergie;
- Les exigences ESA-xxx auxquelles il contribue.

Ce tableau constitue le point de départ de la traçabilité exigence → sous-système → essai exigée lors de la vérification et de la validation.

2.2 Analyse des interfaces

Identifier les principales interfaces entre les sous-systèmes, ainsi qu'entre ceux-ci et leurs capteurs et actionneurs. Les présenter dans un tableau accompagné du schéma bloc annoté.
Pour chaque interface, préciser, lorsque pertinent :

- Éléments reliés;
- Type de signal : analogique, numérique, PWM, bus de communication;

- Niveaux de tension;
- Alimentation;
- Direction du signal;
- Protocole utilisé;
- Conditionnement ou adaptation nécessaire;
- Protections électriques;
- Connecteurs utilisés;
- Contraintes particulières de câblage.

Une attention particulière doit être portée aux interfaces entre les STM32 et les capteurs/actionneurs, ainsi qu'aux liaisons CAN entre les différents nœuds du système.
Cette analyse donne une vue d'ensemble des interfaces; les fiches d'interface de la section suivante en documentent au minimum trois par équipier, en détail.

2.3 Fiches d'interface - capteurs et actionneurs

Chaque équipier doit compléter au minimum trois fiches d'interface, comprenant au moins :

- un capteur;
- un actionneur;
- un élément utilisant une interface analogique ou nécessitant un conditionnement de signal.

Chaque fiche identifie l'élément (nom, numéro de pièce et fiche technique de référence) et documente les champs suivants :

Champ	**Information à préciser**
Fonction dans le système	Rôle de l'élément dans l'ESA
Grandeur physique	Grandeur physique mesurée (capteur) ou commandée (actionneur)
Technologie	Principe ou technologie utilisée; plage et précision selon la fiche technique
Signal	Type et plage du signal électrique
Interface / conditionnement	Adaptation, protection ou circuit d'interface
Alimentation	Tension et, lorsque pertinent, courant
Élément programmable associé	Nœud concerné (Raspberry Pi 5, STM32 de la borne, STM32 BAS ou STM32 HAUT) et broche ou canal utilisé
Exigence associée	Référence ESA-xxx et essai associé (TU-xx ou TI-xx)
Critère de validation	Résultat attendu et, si possible, tolérance

2.4 Préparation de la mise en service

Avant le début du raccordement, l'équipe doit également identifier les principaux points critiques susceptibles d'affecter la mise en service du système.

Considérer notamment :

- Compatibilité des tensions et niveaux logiques;
- Polarités;
- Consommation et capacité des alimentations;
- Adresses I²C;
- Terminaisons du bus CAN;
- Courant des moteurs et réglage des 'Drive moteurs';
- Fins de course;
- Risques de collision mécanique;
- Protections électriques;
- Éléments devant être testés individuellement avant leur intégration.

À partir de cette analyse, préparer une stratégie générale de mise sous tension et indiquer l'ordre dans lequel les principaux sous-systèmes seront vérifiés.

2.5 Veille technologique

Choisir une fonction ou un élément du système ESA et comparer la solution actuellement utilisée à au moins une solution technologique alternative.

L'objectif n'est pas de modifier le système actuel, mais d'évaluer si une autre technologie pourrait être pertinente dans une future révision du produit.

Exemples de sujets possibles :

- détection de présence d'un véhicule;
- détection de position ou de fin de course;
- détection de proximité d'un usager;
- pilotage d'un moteur;
- mesure de luminosité;
- communication entre sous-systèmes.

La comparaison doit considérer au moins 3 critères techniques, par exemple :

- performances et plage de fonctionnement;
- précision ou répétabilité;
- interface électrique et facilité d'intégration;
- alimentation et consommation;
- robustesse et environnement d'utilisation;
- complexité matérielle ou logicielle;
- coût;
- disponibilité.

Présenter les résultats sous forme d'un court tableau comparatif.

Critère	**Solution originale**	**Solution proposée**
Technologie / principe		
Performances principales		
Interface avec le système		
Alimentation / consommation		
Robustesse / contraintes		
Coût / disponibilité		

La comparaison doit s'appuyer sur des sources techniques pertinentes, par exemple des fiches techniques de fabricants.

Terminer par une courte recommandation répondant à la question :

> « Pour cette fonction de l'ESA, quelle solution retiendriez-vous dans une prochaine révision du système et pourquoi? »

Une justification technique concise est attendue; un rapport détaillé n'est pas nécessaire.

2.6 Livrables de la Partie 0

À la fin de cette partie, l'équipe doit avoir produit :

- Le tableau d'analyse fonctionnelle des sous-systèmes;
- Le tableau et schéma bloc annoté des principales interfaces avec les capteurs/actionneurs;
- Au minimum trois fiches d'interface capteur/actionneur par équipier;
- L'association entre les sous-systèmes et les exigences ESA-xxx;
- Une courte liste des points critiques et des risques identifiés;
- Une séquence préliminaire de mise sous tension et de vérification;
- Un tableau comparatif de veille technologique et une recommandation justifiée.

3 Partie 1 - Assemblage

3.1 PCB

PCB à assembler (À définir…)

- PCB Drive Moteur pas-à-pas
- PCB Drive Moteur DC
- ~~Lecteur RFid~~
- ~~PCB SPI level translator~~

3.2 Mécanique et inspection initiale

Cette partie vise à vérifier que les sous-ensembles mécaniques sont correctement assemblés, alignés et prêts à recevoir les cartes électroniques, les capteurs, les actionneurs et le câblage.

Les travaux sont réalisés hors tension, dans le respect des règles de la section Santé-sécurité (lunettes de sécurité, bracelet antistatique). Toute anomalie mécanique susceptible d'endommager un composant, de nuire au déplacement de l'ascenseur ou de compromettre la sécurité doit être corrigée avant la mise sous tension.

243-538 : qualité d'assemblage, inspection, méthode, correction des défauts.	**243-577** : position fonctionnelle des capteurs/actionneurs, compatibilité mécanique avec le système et conséquences sur l'intégration.

3.3 Stationnement

Inspecter et compléter l'assemblage du stationnement :

1. Vérifier la charpente :
    - Équerrage général;
    - Serrage des braquettes et des fixations;
    - Absence de pièces ou de vis manquantes;
    - Rigidité suffisante de la structure.

2. Vérifier la fixation des PCB plancher :
    - Orientation correcte;
    - Entretoises présentes;
    - Absence de contrainte mécanique excessive sur les PCB;
    - Espace suffisant pour les connecteurs et le câblage.
3. Inspecter le mécanisme de l'ascenseur :
    - Supports supérieur et inférieur;
    - Vis trapézoïdale T8;
    - Rails et blocs coulissants;
    - Plateau à roulement;
    - Coupleurs et systèmes d'entraînement;
    - Alignement général du mécanisme.
4. Vérifier manuellement le déplacement de l'ascenseur sur toute sa course :
    - Aucun point dur;
    - Aucun frottement excessif;
    - Aucun élément susceptible d'entrer en collision;
    - Liberté de mouvement suffisante.
5. Vérifier l'installation et la position des capteurs mécaniques :
    - Capteurs inductifs d'étage;
    - Fins de course à contact Reed et leurs aimants;
    - Dégagement suffisant;
    - Position compatible avec la course réelle du mécanisme.
6. Installer ou vérifier :
    - La barrière d'entrée;
    - Le servomoteur;
    - Le feu rouge/vert;
    - Les supports des cartes STM32 BAS et HAUT;
    - Les supports nécessaires aux cartes d'interface et aux 'Drive' de moteurs.

3.4 Borne Interactive

Inspecter et compléter l'assemblage de la borne :

1. Vérifier les supports internes destinés aux :
    - Cartes STM32;
    - Raspberry Pi 5;
    - Cartes d'interface;
    - Alimentations et autres sous-ensembles.
2. Vérifier l'installation mécanique des périphériques :
    - Lecteur de code-barres;
    - Radar;
    - Photorésistance;
    - Imprimante;
    - Autres périphériques prévus pour la borne.
3. Vérifier :

- L'accessibilité des connecteurs;
- Le passage futur des câbles;
- L'absence de contrainte mécanique sur les cartes;
- La ventilation et le dégagement autour des composants;
- La possibilité de démonter les sous-ensembles pour entretien.

3.5 Vérification avant de poursuivre

Avant de passer au raccordement électrique, l'équipe doit confirmer que :

- Les sous-ensembles mécaniques sont correctement fixés;
- Les mécanismes se déplacent librement;
- Les capteurs et actionneurs peuvent être installés à leur position prévue;
- Les connecteurs demeurent accessibles;
- Le câblage pourra être réalisé sans traverser les zones mobiles;
- Aucune pièce métallique ne risque de provoquer un court-circuit avec les cartes électroniques;
- Les anomalies observées ont été corrigées ou consignées.

Toute anomalie importante doit être inscrite dans le journal de mise en service avant de poursuivre.
La Partie 1 est considérée complétée lorsque l'équipe peut démontrer que la structure et les mécanismes sont prêts pour l'intégration électrique et que les principaux risques mécaniques ont été identifiés et maîtrisés.

4 Partie 2 - Raccordement des PCB

Cette partie vise à réaliser le raccordement électrique des différents sous-systèmes de l'ESA et à vérifier leur compatibilité avant toute mise sous tension.

Chaque raccordement doit être réalisé à partir des schémas, plan de câblage et fiches techniques disponibles. Aucun branchement ne doit être effectué uniquement par comparaison visuelle avec un autre système.

4.1 Avant de raccorder une carte

- Effectuer une inspection visuelle des soudures, connecteurs et composants;
- Vérifier l'orientation des composants polarisés;
- Vérifier l'absence de court-circuit entre les rails d'alimentation et la masse;
- Vérifier les valeurs d'alimentation attendues;
- Identifier clairement la carte :
  - Numéro du système ESA;
  - Fonction de la carte;
  - Numéro et version du PCB;
- Vérifier, lorsque requis, la configuration des cavaliers, adresses ou résistances de terminaison.

Toute anomalie doit être corrigée ou documentée avant de poursuivre.

4.2 Raccordements à réaliser

Élément	Raccordé à	Interface	Points d'attention
ClickBoard-Étudiant	STM32 BAS et HAUT	Mikroe-Bus en mezzanine, borniers GPIO, I²C	Numéro du bus I²C du STM32. Adresses I²C uniques (TCA6416, MCP3423)
'Drive moteur' pas-à-pas DRV8825	STM32 HAUT, 2 moteurs	STEP/DIR/ENABLE, Alimentation moteur	Limite de courant testée avant de brancher le moteur
'Drive moteur' DC DRV8220	STM32 HAUT, 1 moteur	Commande numérique / PWM ??	Vérifier tension moteur, courant
PCB plancher (étages 2 et 3)	STM32 BAS ??	2 connecteurs 12 broches ??	Orientation du connecteur, 3,3 V seulement ??
HAT CAN (MCP2515)	Raspberry Pi 5	Bus CAN	Terminaison 120 Ω aux deux extrémités du bus seulement
Capteurs inductifs NPN-NO	ClickBoard-Étudiant	Entrée numérique	Résistance de rappel, niveau 12 V vers 3,3 V
Reed switch fin de course	Système de commande moteur	Signal Erreur nom de net ???	Logique d'état clairement identifiée; fonctionnement vérifié avant mouvement
Servomoteur barrière	Raspberry Pi 5	PWM, 5 V	Alimentation 5 V; masse commune; amplitude du signal de commande
Radar, photorésistance, imprimante, lecteur de code-barres et autres périphériques	Sous-système associé	Selon le schéma	Vérifier alimentation, interface, connecteur

4.3 Vérification des alimentations et des masses

Avant d'alimenter le système, vérifier pour chaque sous-système :

- Tension nominale;
- Polarité;
- Connexion de masse;
- Consommation attendue;
- Section et longueur des conducteurs lorsque pertinentes;
- Présence des protections prévues;
- Absence de liaison accidentelle entre deux rails de tension différents.

Les masses doivent être raccordées conformément à l'architecture électrique du système. Une masse commune ne doit jamais être supposée sans vérification.

4.4 Vérification des interfaces de communication

4.4.1 Bus I²C

Vérifier :

- Alimentation des composants;
- Adresse de chaque périphérique;
- Absence de conflit d'adresse;
- Présence et valeur des résistances de rappel;
- Continuité des lignes SDA et SCL.

4.4.2 Bus CAN

Vérifier :

- Continuité de CAN-H et CAN-L;
- Respect de la polarité;
- Câblage en chaîne et absence de longues dérivations;
- Présence de deux terminaisons de 120 Ω, uniquement aux extrémités du bus.

4.5 Règles de câblage

Autant que possible, respecter les conventions suivantes :

- rouge : 12 V;
- orange : 5 V;
- jaune : 3,3 V;
- noir : masse;
- paire torsadée : CAN-H / CAN-L.

Chaque conducteur doit être :

- Identifié aux deux extrémités;
- Correctement fixé;
- Suffisamment long pour éviter toute contrainte;
- Suffisamment court pour éviter les boucles inutiles;
- Éloigné des mécanismes mobiles;
- Disposé de manière à permettre l'entretien du système.

Aucun câble ne doit traverser la course de l'ascenseur ou d'un autre mécanisme mobile.

4.6 Contrôle avant mise sous tension

Avant de passer à la Partie suivante, l'équipe doit pouvoir démontrer :

- Que tous les raccordements correspondent aux plans;
- Que les alimentations et masses ont été vérifiées;
- Que les interfaces de communication ont été inspectées;
- Que les adresses et configurations nécessaires sont connues;
- Que les terminaisons CAN sont correctement placées;
- Qu'aucun court-circuit évident n'est présent;
- Que le câblage ne présente aucun risque mécanique.

Le système ne doit pas être mis sous tension avant la validation de cette étape.

5 Partie 3 - Mise sous tension et mise en marche

La mise sous tension doit être réalisée de façon progressive et contrôlée. Le système ne doit jamais être alimenté complètement lors de la première mise en marche.
L'objectif est de vérifier chaque niveau d'alimentation et chaque sous-système individuellement avant de procéder à leur intégration complète.
Toute anomalie observée doit être analysée et consignée avant de poursuivre.

5.1 Santé-sécurité

Le 120 V est présent dans la borne : aucune intervention à l'intérieur sans que le cordon soit débranché.

- Seul l'enseignant valide la première mise sous tension 120 V de chaque borne.
- Couper l'alimentation avant de brancher ou débrancher un connecteur, un moteur ou une carte.
- Ne jamais débrancher un moteur pas-à-pas alimenté : le DRV8825 peut être détruit.
- Garder les mains hors de la course de l'ascenseur pendant les essais de mouvement.
- Lunettes de sécurité lors du perçage, de la coupe ou autre intervention mécanique.
- Bracelet antistatique pour la manipulation des cartes.

5.2 Revue d'intégration

Avant la première mise sous tension, l'équipe réalise une revue d'intégration obligatoire avec l'enseignant.
Cette revue doit présenter brièvement :

- L'architecture générale du système;
- Les différentes alimentations utilisées;
- Les principaux sous-systèmes et leurs interfaces;
- Les capteurs et actionneurs raccordés;
- Les niveaux de tension et adaptations de signaux importantes;
- Les principaux risques électriques et mécaniques identifiés;
- L'ordre prévu pour la mise sous tension;
- Les moyens permettant de couper rapidement l'alimentation en cas d'anomalie.

La première mise sous tension ne peut être effectuée qu'après approbation de cette revue.

5.3 Vérification des alimentations à vide

Débrancher les charges et les cartes électroniques avant d'alimenter les blocs d'alimentation.
Mettre sous tension la distribution principale et mesurer :

- 12 V; 5 V et 3,3 V.

Pour chaque rail :

- Mesurer la tension;
- Vérifier la polarité;
- Vérifier l'absence de variation anormale;
- Noter la valeur obtenue.

Critère initial : ±5 % de la tension nominale
Toute tension hors tolérance doit être corrigée avant de poursuivre.

5.4 Mise sous tension individuelle des cartes

Avant de raccorder une nouvelle carte à l'alimentation du système, effectuer sa première mise sous tension avec une alimentation de laboratoire limitée en courant, lorsque cela est applicable.

Procédure générale :

1. Régler la tension nominale;
2. Régler une limite de courant initialement faible;
3. Alimenter la carte;
4. Observer immédiatement le courant consommé;
5. Mesurer les principaux rails locaux;
6. Vérifier l'absence d'échauffement anormal;
7. Comparer le courant mesuré à une valeur attendue ou raisonnable.

Un courant anormal, une chute de tension ou un échauffement inattendu entraîne l'arrêt immédiat de l'essai et le diagnostic du problème.

5.5 Intégration progressive sur les alimentations du système

Les cartes validées individuellement sont ensuite raccordées au système une à la fois.

Après chaque ajout :

- Vérifier les tensions sous charge;
- Mesurer ou observer le courant lorsque pertinent;
- Vérifier que les sous-systèmes déjà fonctionnels demeurent stables;
- Confirmer qu'aucun composant ne présente d'échauffement anormal;
- Vérifier l'absence de comportement inattendu.

Ne pas raccorder plusieurs nouveaux sous-systèmes simultanément lors de la première mise en service.

5.6 Vérification minimale des éléments programmables

Charger sur chaque élément programmable le programme requis pour la mise en service.

Vérifier au minimum :

- Démarrage correct;
- Absence de réinitialisations répétitives;
- Fonctionnement d'un indicateur de vie, par exemple :
    - DEL périodique;
    - Message de diagnostic;
    - Trame CAN périodique;
- Accessibilité des interfaces nécessaires aux essais.

Le développement détaillé du logiciel relève du document associé au cours **243-557 – Programmation de systèmes**. Présentement, l'objectif est de disposer des fonctions nécessaires à l'intégration et aux essais matériels.

5.7 Mise en service du bus CAN

Avant la mise sous tension :

- Vérifier la continuité de CAN-H et CAN-L;
- Mesurer environ 60 Ω entre CAN-H et CAN-L afin de confirmer la présence des deux terminaisons de 120 Ω;
- Vérifier la polarité du bus;

Sous tension :

- Vérifier que chaque nœud peut émettre;
- Vérifier que chaque nœud peut recevoir;
- Observer les trames avec les outils appropriés lorsque nécessaire;
- Confirmer l'absence d'erreurs de communication

Les essais détaillés du bus CAN seront repris dans les tests unitaires et les tests d'intégration.

5.8 Première mise en mouvement des actionneurs

Les actionneurs sont mis en service individuellement et à faible énergie ou faible vitesse lorsque possible.

Pour les moteurs pas-à-pas :

1. Régler la limitation de courant du DRV8825;
2. Vérifier les connexions des phases des moteurs;
3. Vérifier les signaux de contrôle;
4. Effectuer un déplacement court à basse vitesse;
5. Vérifier le sens de déplacement;
6. Vérifier le fonctionnement des fins de course;
7. Augmenter progressivement la course seulement après validation.

Pour les autres actionneurs :

- Vérifier la tension d'alimentation;
- Vérifier le signal de commande;
- Commencer par une commande limitée;
- Observer le comportement mécanique avant d'effectuer un cycle complet.

Lors des premiers mouvements, un moyen de coupure immédiate de l'alimentation doit être accessible.

5.9 Vérification des fins de course et protections

Avant tout déplacement sur la course complète :

- Vérifier individuellement chaque fin de course;
- Confirmer son état électrique normal, son activation et que l'action prévue entraîne l'arrêt du mouvement;
- Vérifier que l'arrêt survient avant toute collision mécanique.

Aucun essai automatique complet ne doit être effectué avant la validation de ces protections.

5.10 Journal de mise en service

Toute anomalie rencontrée pendant la mise en service doit être inscrite dans le journal de mise en service.

Pour chaque anomalie, consigner au minimum :

- Date;
- sous-système concerné;
- symptôme observé;

- conditions dans lesquelles le problème apparaît;
- mesures effectuées;
- hypothèses formulées;
- cause identifiée, lorsqu'elle est connue;
- correctif appliqué;
- résultat après correction.

Le journal constitue une preuve commune aux cours 243-577 et 243-538, mais il est évalué sous des angles différents : compréhension du système et des interfaces en 243-577; démarche de diagnostic et traçabilité en 243-538.

6 Vérification et validation

À partir de cette étape, les essais du projet visent à produire des preuves objectives du bon fonctionnement du système et de sa conformité aux exigences.
Deux niveaux de preuve sont distingués.

Vérification

La vérification consiste à démontrer qu'un composant, un module ou un sous-système fonctionne conformément à sa conception et à ses spécifications.
Exemples :

- vérifier qu'un capteur inductif commute à la distance prévue;
- mesurer la précision d'une acquisition analogique;
- vérifier qu'un multiplexeur sélectionne le canal demandé;
- vérifier qu'un pilote moteur produit le déplacement attendu;
- confirmer qu'un nœud CAN émet et reçoit correctement.

La vérification répond principalement à la question :
« Le sous-système fonctionne-t-il comme prévu? »
Les tests unitaires de la Partie 4 relèvent principalement de cette démarche.

Validation

La validation consiste à démontrer que le système intégré répond au besoin et aux exigences dans les conditions d'utilisation prévues.
Exemples :

- l'ascenseur s'arrête au bon étage avec un véhicule à bord;
- une case occupée est correctement détectée et signalée;
- le système réagit de façon sécuritaire à la perte d'un nœud CAN;
- un véhicule peut être rangé puis récupéré selon la séquence prévue.

La validation répond principalement à la question :
« Le système réalisé répond-il au besoin? »
Les tests d'intégration de la Partie 5 relèvent principalement de cette démarche.

Traçabilité aux exigences

Chaque essai doit être associé à au moins une exigence du système, identifiée par son numéro ESA-xxx.
La démarche de traçabilité doit permettre d'établir le lien :
Exigence → sous-système → essai → résultat mesuré → verdict
Une exigence ne peut être considérée comme vérifiée ou validée uniquement parce que le système « semble fonctionner ». Une preuve observable ou mesurée doit être disponible.

Critères de réussite

Avant d'exécuter un essai, l'équipe doit définir :

- les conditions initiales;
- le stimulus ou l'action appliquée;
- le résultat attendu;
- les valeurs ou comportements à observer;
- la tolérance lorsque pertinente;
- le critère permettant de conclure Réussi ou Échoué.

Lorsqu'aucune tolérance n'est fournie directement dans les spécifications, l'équipe doit proposer une valeur raisonnable et la justifier à partir :

- des fiches techniques;
- des exigences du système;
- de la précision des instruments;
- des conditions réelles d'utilisation.

Contribution des deux cours

Dans le 243-577 - Conception de systèmes, l'évaluation porte principalement sur :

- le lien avec les exigences;
- les performances attendues des capteurs, actionneurs et interfaces;
- l'interprétation fonctionnelle des résultats;
- la conformité globale du prototype.

Dans le 243-538 - Fabrication de systèmes, l'évaluation porte principalement sur :

- la qualité de la procédure d'essai;
- le choix et l'utilisation des instruments;
- la reproductibilité des mesures;
- la rigueur dans la consignation des résultats;
- le diagnostic et le traitement des résultats non conformes.

6.1 Partie 4 - Tests unitaires des modules électroniques

Les tests unitaires visent à vérifier individuellement les principaux modules électroniques, capteurs, actionneurs et interfaces avant leur utilisation dans les essais d'intégration.

Chaque test doit isoler autant que possible le sous-système concerné et permettre d'obtenir une preuve objective et reproductible de son fonctionnement.

Pour chaque test, l'équipe doit :

- identifier l'exigence ESA-xxx concernée;
- définir les conditions initiales;
- choisir les instruments et moyens de test appropriés;
- définir la procédure détaillée;
- préciser les valeurs ou comportements attendus;
- établir les tolérances lorsque requises;
- consigner les valeurs réellement mesurées;
- joindre les captures ou observations pertinentes;
- conclure par un verdict **Réussi / Échoué**.

Les indications du tableau suivant constituent la couverture minimale obligatoire. L'équipe peut ajouter des mesures ou essais lorsqu'ils sont nécessaires pour démontrer correctement le fonctionnement du module.

Code	Module / fonction	Test minimal	Critère de réussite
TU-01	Alimentations du système	Tension à vide et à pleine charge sur chaque rail	12 V, 5 V, 3,3 V à ± 5 %; Mesure DC au multimètre; Ondulation mesurée à l'oscilloscope
TU-02	ClickBoard-Étudiant - IO expander TCA6416	Vérifier l'adressage I²C et le fonctionnement physique des entrées-sorties à l'aide de stimuli externes, de mesures ou d'un loopback approprié.	L'adresse répond correctement et toutes les E/S testées changent d'état conformément à la commande ou au stimulus appliqué.
TU-03	ClickBoard-Étudiant - ADC et MUX	Appliquer 3 tensions connues, Sélectionner les 8 canaux	L'erreur demeure dans une tolérance établie et justifiée à partir de la fiche technique et de l'incertitude de la mesure de référence. Chaque canal sélectionné correspond à l'entrée appliquée.
TU-04	ClickBoard-Étudiant - PWM et MUX	Mesurer 2 valeurs PWM, Sélectionner les 8 canaux	Le bon canal est sélectionné et la fréquence/rapport cyclique mesurés correspondent aux valeurs commandées dans la tolérance définie
TU-05	ClickBoard-Étudiant - convertisseur TPS63061DSCR et	Vérifier le 5 V sous charge et caractériser les principaux signaux traduits à l'oscilloscope.	Alimentation stable; niveaux HIGH/LOW compatibles; fronts et intégrité des signaux compatibles

Code	Module / fonction	Test minimal	Critère de réussite
	translateur TXB0102DCURG4		avec le fonctionnement prévu; absence de ringing problématique.
TU-06	Drive moteur DRV8825	Vérifier les signaux de contrôle, le réglage de courant, le sens de rotation et l'interaction avec la fin de course.	Le déplacement correspond au nombre de pas commandé; le sens est correct; le courant est réglé adéquatement; la protection de fin de course arrête le mouvement.
TU-07	Drive moteur DRV8220	Vérifier les signaux de contrôle et le fonctionnement du bras poussoir.	Le bras poussoir se déplace dans les deux sens et s'arrête de façon contrôlée à la position demandée; les signaux de commande mesurés correspondent à la consigne; la tension et le courant du moteur respectent les limites du DRV8220 et du moteur.
TU-08	PCB plancher - détection IR 38 kHz	Véhicule présent / absent sur chacune des cases de stationnement.	Les véhicules sont détectés dans toutes les cases (14), sans faux positif
TU-09	PCB plancher - DEL RGB en série	Couleurs et adressage des 14 DEL	Chaque DEL répond à son adresse
TU-10	Capteurs inductifs d'étage	Approche d'une cible métallique; mesure de la distance de commutation	Chaque capteur change d'état de manière fiable et la distance mesurée est compatible avec sa fiche technique et les besoins du système.
TU-11	Servo barrière + feu	Commande ouverture / fermeture	Position atteinte; feu rouge / vert cohérent
TU-12	Lecteur de code-barres	Lecture répétée d'un code-barres connu	Le code lu par le Raspberry Pi 5 correspond au code présenté, à chaque essai.
TU-13	Radar mmWave C4001	Présence à 3 distances connues	Présence détectée aux 3 distances; écart de distance ≤ tolérance fixée et justifiée par l'équipe
TU-14	Photorésistance (ADC)	Trois mesures : obscurité, éclairage ambiant, lampe	Les mesures permettent de distinguer clairement les trois conditions; l'écart minimal acceptable est défini et justifié.
TU-15	Imprimante thermique	Impression d'un reçu avec horodatage	Impression complète, lisible et conforme aux données transmises.

Code	Module / fonction	Test minimal	Critère de réussite
TU-16	Interface CAN de chaque nœud	Vérifier individuellement l'émission et la réception de trames par chacun des nœuds du réseau.	Chaque nœud transmet et reçoit des trames sans erreur persistante de communication.
TU-17	Détecteur de présence véhicule à l'entrée	Véhicule présent / absent devant la barrière d'entrée; essai répété.	Le véhicule est détecté à chaque essai, sans faux positif; le changement d'état est lu correctement par le STM32 HAUT.

Documentation des essais

Chaque test fait l'objet d'une fiche d'essai selon le gabarit fourni en annexe.

Les valeurs mesurées doivent être consignées telles qu'elles ont été obtenues. Une valeur ne doit pas être modifiée ou écartée uniquement parce qu'elle ne correspond pas au résultat attendu.

Les captures d'oscilloscope, relevés d'analyseur logique, photographies ou autres preuves sont jointes lorsqu'elles contribuent à démontrer le résultat.

Traitement d'un test échoué

Un test échoué ne constitue pas automatiquement un échec du projet.
Lorsqu'un résultat ne satisfait pas le critère établi, l'équipe doit :

1. consigner le résultat obtenu;
2. formuler une ou plusieurs hypothèses;
3. effectuer les vérifications permettant d'isoler la cause;
4. identifier et documenter le correctif retenu;
5. répéter le test;
6. conserver les résultats avant et après correction.

La qualité de cette démarche constitue une partie importante de l'évaluation, particulièrement dans le cadre du **243-538 – Fabrication de systèmes**.

Dans le **243-577 – Conception de systèmes**, l'attention porte notamment sur la pertinence du critère de réussite, l'interprétation technique du résultat et la démonstration que le capteur, l'actionneur ou l'interface satisfait aux exigences du système.

6.2 Partie 5 - Tests d'intégration

Les tests d'intégration sont réalisés lorsque les principaux tests unitaires ont été réussis et que les sous-systèmes peuvent être exploités ensemble de façon sécuritaire.

Contrairement aux tests unitaires, ces essais ne cherchent plus à isoler un composant. Ils visent à démontrer qu'une chaîne fonctionnelle complète répond aux exigences du système lorsque plusieurs éléments matériels et logiciels interagissent.

Chaque test d'intégration doit :

- être associé à une ou plusieurs exigences ESA-xxx;
- définir clairement l'état initial du système;
- préciser le scénario exécuté;
- identifier les sous-systèmes impliqués;
- définir le comportement attendu avant l'essai;
- consigner les observations et mesures pertinentes;
- conserver les preuves nécessaires : trames CAN, captures, mesures, photographies ou journal système;
- conclure par un verdict **Réussi / Échoué**.

Les scénarios suivants constituent la couverture minimale de validation.

Code	Scénario	Validation minimale demandée	Critère minimal de réussite
TI-01	Arrivée d'un véhicule à l'entrée	Déposer un véhicule devant la barrière et observer la chaîne détection → décision → signalisation → commande de la barrière → communication CAN.	Le véhicule est détecté; l'état lumineux approprié est affiché; la barrière effectue le mouvement attendu; l'événement correspondant est transmis sur le réseau.
TI-02	Initialisation de l'ascenseur	À partir d'une position valide différente du point d'origine, commander la procédure d'initialisation des axes.	Les axes se déplacent dans le sens attendu, les fins de course sont détectées correctement et le système établit une position de référence sans collision mécanique.
TI-03	Déplacement vers les différents étages	Commander successivement des déplacements vers les étages prévus et observer la commande des moteurs ainsi que les capteurs de position.	L'ascenseur atteint l'étage demandé, s'arrête correctement et la position obtenue est confirmée par le capteur prévu.
TI-04	Rangement d'un véhicule	Effectuer une séquence complète permettant de transférer un véhicule vers une case disponible.	Le véhicule est déplacé vers la case demandée; la case est ensuite détectée comme occupée et l'indication lumineuse associée est mise à jour correctement.
TI-05	Récupération d'un véhicule	À partir d'un véhicule déjà rangé, commander sa récupération.	Le véhicule est récupéré de la bonne case, la case est déclarée libre et le véhicule est ramené à la position prévue pour sa remise à l'usager.

TI-06	Perte d'un nœud CAN	Simuler de façon contrôlée la perte de communication d'un nœud, par exemple en désactivant le nœud ou en coupant son alimentation selon la procédure prévue.	La perte du nœud est détectée et le système adopte l'état sécuritaire défini; aucun mouvement dangereux ou non commandé ne se produit.
TI-07	Détection d'un usager à la borne	Placer un usager ou une cible représentative dans la zone de détection du radar et observer la réaction de la borne.	La présence est détectée et la borne adopte l'état prévu.

6.2.1 Validation des communications

Lorsque le scénario implique des échanges entre plusieurs nœuds, les communications pertinentes doivent être observées et documentées.

Pour les échanges CAN, joindre lorsque pertinent :

- l'identifiant de la trame;
- les données transmises;
- le nœud émetteur;
- le ou les nœuds destinataires;
- le moment de l'échange dans le scénario;
- une capture provenant de l'outil d'analyse utilisé.

Le présent document évalue principalement que l'échange requis par le système se produit correctement. La conception détaillée du protocole et son implémentation logicielle sont traitées dans le volet **243-557 – Programmation de systèmes**.

6.2.2 Reproductibilité

Une validation ne doit pas reposer uniquement sur une réussite ponctuelle.

Lorsque le scénario est cyclique ou susceptible de présenter des variations, l'équipe doit répéter l'essai suffisamment de fois pour démontrer que le comportement est reproductible.

Le nombre de répétitions et les conditions retenues doivent être indiqués dans la fiche d'essai et justifiés selon la fonction évaluée.

Traitement d'une anomalie d'intégration

Lorsqu'un test d'intégration échoue :

1. conserver le résultat et les preuves de l'échec;
2. identifier à quel moment de la chaîne fonctionnelle le comportement devient non conforme;
3. déterminer si la cause probable est mécanique, électrique, liée à une interface, à une communication ou au logiciel;
4. isoler progressivement le ou les sous-systèmes concernés;
5. consigner les mesures et observations;
6. appliquer et documenter le correctif;
7. reprendre le test d'intégration complet.

La correction d'un module isolé ne suffit pas : le scénario complet doit être rejoué après le correctif afin de confirmer que l'exigence système est maintenant satisfaite.

6.2.3 Revue de validation

Avant la démonstration finale, l'équipe réalise une revue de validation avec l'enseignant.
L'équipe doit être en mesure de présenter :

- les exigences ESA-xxx couvertes;
- les tests unitaires et d'intégration utilisés comme preuves;
- les principales mesures obtenues;
- les anomalies rencontrées;
- les correctifs appliqués;
- les limitations connues du prototype;
- les exigences qui demeurent non vérifiées ou non validées, le cas échéant.

Une exigence ne doit jamais être déclarée conforme lorsqu'aucune preuve suffisante n'est disponible.

6.2.4 Contribution des deux cours

Dans le **243-577 – Conception de systèmes**, les tests d'intégration servent principalement à démontrer que l'architecture matérielle, les interfaces, les capteurs et les actionneurs permettent au prototype de satisfaire les exigences fonctionnelles.
Dans le **243-538 – Fabrication de systèmes**, ils permettent notamment d'évaluer la rigueur de l'exécution des essais, la qualité des preuves obtenues, la démarche de diagnostic lorsque le comportement est non conforme et la traçabilité des correctifs.
Les mêmes fiches, mesures et captures servent donc de preuves communes aux deux cours.

7 Livrables, échéancier et évaluation

Chaque équipe doit livrer un système ESA intégré, fonctionnel et documenté ainsi qu'un ensemble de preuves permettant de démontrer sa conformité aux exigences.

Les documents, mesures et observations produits pendant le projet constituent des preuves communes aux cours 243-577 et 243-538. Ils sont toutefois évalués selon les capacités propres à chacun des cours.

7.1 Livrables

À la fin du projet, l'équipe doit remettre ou présenter :

- ☐ **Analyse fonctionnelle du système**
  - Tableau des sous-systèmes;
  - Principales interfaces;
  - Exigences ESA-xxx associées;
  - Points critiques et risques identifiés;
  - Séquence préliminaire de mise sous tension et de vérification.
- ☐ **Fiches d'interface**
  - Au minimum trois interfaces documentées par équipier;
  - Incluant au moins un capteur et un actionneur;
  - Caractéristiques électriques, conditionnement et critères de validation.
- ☐ **Courte analyse de veille technologique**
  - Comparaison d'au moins deux solutions ou technologies pertinentes pour un élément du système;
  - Critères de comparaison clairement identifiés;
  - Recommandation technique justifiée à partir de sources techniques.
- ☐ **Système assemblé et raccordé**
  - Sous-ensembles mécaniques vérifiés;
  - Cartes correctement installées;
  - Câblage conforme et identifié;
  - Intégration des capteurs et actionneurs complétée.
- ☐ **Fiches d'essai des tests unitaires**
  - TU-01 à TU-17 complétés;
  - Mesures, critères de réussite et verdicts documentés;
  - Preuves pertinentes jointes.
- ☐ **Fiches d'essai des tests d'intégration**
  - TI-01 à TI-07 complétés;
  - Exigences associées;
  - Résultats et preuves de validation documentés.
- ☐ **Journal de mise en service et de diagnostic**
  - Anomalies observées;
  - Hypothèses;
  - Mesures effectuées;
  - Causes identifiées;
  - Correctifs;
  - Résultats après correction.

Commenté [KC1]: ???
ajouter un livrable : « une intervention de soutien technique documentée par étudiant », avec demande, diagnostic/solution, communication et fermeture. Sinon cette capacité sera difficile à noter objectivement.

- ☐ Intervention de soutien technique documentée, une par étudiant : demande, diagnostic et solution, communication, fermeture
- ☐ Revue d'intégration
  - Réalisée et approuvée avant la première mise sous tension.
- ☐ **Revue de validation**
  - Réalisée avant la démonstration finale.
- ☐ **Démonstration finale**
  - Fonctionnement du système;
  - Présentation des principales preuves;
  - Identification des limitations ou exigences non validées, le cas échéant.

Les logiciels, pilotes et programmes nécessaires au fonctionnement du système sont traités principalement dans le cadre du **243-557 – Programmation de systèmes**. Les programmes ou scripts utilisés comme outils de test peuvent toutefois être référencés dans les fiches d'essai lorsque nécessaire.

7.2 Échéancier

Le projet se déroule sur une période de cinq semaines. Cet échéancier est indicatif. Une étape ne doit pas être accélérée au détriment de la sécurité ou de la qualité des vérifications.

Étape	Durée indicative	Jalon
Analyse fonctionnelle, assemblage, préparation et inspection mécanique	1 semaine	Architecture et interfaces comprises; système prêt au raccordement
Raccordement, vérifications et revue d'intégration	1 semaine	Autorisation de mise sous tension
Mise en service et tests unitaires	1,5 semaine	TU complétés et principaux sous-systèmes vérifiés
Tests d'intégration et validation	1 semaine	TI complétés
Revue de validation et démonstration finale	0,5 semaine	Système démontré et dossier complété

7.3 Grille d'évaluation

Le projet est commun aux cours 243-577 - Conception de systèmes et 243-538 - Fabrication de systèmes, mais une note distincte est attribuée dans chacun des cours.

Les mêmes réalisations peuvent donc servir de preuves dans les deux cours sans être évaluées deux fois selon les mêmes critères.

243-577 - Conception de systèmes

L'évaluation intégratrice représente 25 % de la note du cours et contribue aux capacités suivantes :

Capacité	**Contribution à la note du cours**
Analyser le fonctionnement de systèmes électroniques	**10 %**
Intégrer des capteurs, des actionneurs et leurs interfaces dans un système programmable	**5 %**
Participer au développement, à l'intégration et à la validation d'un prototype fonctionnel	**5 %**
Réaliser une veille technologique	**5 %**
Total du projet	**25 %**

L'évaluation porte principalement sur la compréhension du système, les choix et interfaces techniques, l'intégration des capteurs et actionneurs, la validation par rapport aux exigences et la justification technique.

243-538 – Fabrication de systèmes

L'évaluation intégratrice représente 30 % de la note du cours et contribue aux capacités suivantes :

Capacité	**Contribution à la note du cours**
Procéder au dépannage d'un système	**10 %**
Planifier, réaliser et documenter des tests	**12,5 %**
Assurer le soutien technique	**7,5 %**
Total du projet	**30 %**

L'évaluation porte principalement sur la qualité de la mise en service, la planification et l'exécution des essais, l'utilisation des instruments, le diagnostic, la documentation des anomalies et le suivi technique.
Une partie significative de l'évaluation du 243-538 est réalisée individuellement, même lorsque le travail technique est effectué en équipe.

7.3.1 Grille détaillée d'évaluation - 243-577 - Conception de systèmes

Excellent : maîtrise démontrée avec rigueur et autonomie. (90–100% des points du critère)
Satisfaisant : travail correct et fonctionnel, avec quelques lacunes mineures. (75–89%)
Minimal acceptable : fonctions essentielles réalisées, mais plusieurs éléments demeurent incomplets ou nécessitent de l'accompagnement. (60–74%)
Insuffisant : éléments essentiels absents, non fonctionnels ou non démontrés. (<60%)

7.3.1.1 C1 - Analyser le fonctionnement de systèmes électroniques - 10 %

Critère	Points	Excellent - 90 à 100 %	Satisfaisant - 75 à 89 %	Minimum acceptable - 60 à 74 %	Insuffisant - < 60 %
Architecture fonctionnelle	25	Décomposition complète et cohérente; fonctions des sous-systèmes clairement identifiées; architecture comprise dans son ensemble.	Principaux sous-systèmes et fonctions correctement identifiés; quelques éléments secondaires manquent.	Architecture générale comprise, mais analyse partielle ou plusieurs fonctions mal définies.	Architecture mal comprise, incohérente ou largement incomplète.
Échanges d'énergie, d'information et interfaces	20	Alimentations, signaux, bus et interactions entre sous-systèmes correctement identifiés et expliqués.	Principales interfaces correctement décrites; quelques imprécisions mineures.	Interfaces essentielles identifiées, mais explications limitées ou certaines erreurs.	Interfaces importantes absentes, incorrectes ou incompatibilités non détectées.
Interprétation des documents techniques et identification des points critiques	20	Schémas, fiches techniques et documents système correctement interprétés; contraintes et points critiques pertinents identifiés.	Documentation correctement utilisée; principaux points critiques trouvés.	Utilisation partielle des documents; plusieurs points critiques non relevés.	Mauvaise interprétation de la documentation ou absence d'analyse technique.
Traçabilité aux exigences ESA-xxx	20	Chaque fonction analysée est reliée aux exigences pertinentes; liens clairs entre exigences, sous-	La majorité des exigences pertinentes sont correctement associées.	Quelques associations pertinentes, mais traçabilité incomplète.	Peu ou aucune relation entre architecture et exigences.

		systèmes et validation.			
Communication et justification technique	15	Analyse claire, structurée et rigoureuse; réponses précises lors des revues; choix et conclusions bien justifiés.	Communication claire et généralement correcte; justification suffisante.	Explications compréhensibles mais superficielles ou parfois imprécises.	Incapacité à expliquer le fonctionnement ou à justifier les conclusions.
Total C1	**100**				

Preuves principales

Analyse fonctionnelle, schéma bloc, tableaux des interfaces, exigences `ESA-xxx`, fiches techniques, revue d'intégration et réponses aux questions de l'enseignant.

7.3.1.2 C2 - Intégrer des capteurs, des actionneurs et leurs interfaces - 5 %

Critère	Points	Excellent - 90 à 100 %	Satisfaisant - 75 à 89 %	Minimum acceptable - 60 à 74 %	Insuffisant - < 60 %
Compréhension des capteurs et actionneurs	20	Technologie, grandeur physique, plage, précision, alimentation et contraintes correctement comprises.	Caractéristiques principales correctement comprises.	Compréhension suffisante pour l'intégration, mais plusieurs caractéristiques peu maîtrisées.	Mauvaise compréhension du composant ou de son rôle.
Interface électrique et conditionnement	25	Niveaux, alimentation, adaptation, protections et conditionnement correctement analysés et compatibles.	Interface fonctionnelle avec quelques justifications manquantes.	Interface généralement fonctionnelle, mais analyse limitée ou certaines marges non vérifiées.	Interface incorrecte, dangereuse ou incompatible.
Intégration physique et raccordement	20	Installation propre et cohérente; connectique, câblage et configuration respectent l'architecture prévue.	Intégration fonctionnelle avec défauts mineurs.	Intégration utilisable mais nécessitant corrections ou supervision importante.	Installation incorrecte ou empêchant le fonctionnement.

Caractérisation et validation des performances	25	Mesures pertinentes; performances comparées à la fiche technique et aux besoins ESA; interprétation correcte.	Fonctionnement correctement vérifié et critères généralement justifiés.	Vérification limitée mais suffisante pour démontrer le fonctionnement de base.	Absence de preuve ou résultats incompatibles non reconnus.
Documentation des interfaces	10	Fiches d'interface complètes, précises et facilement exploitables.	Documentation claire avec quelques détails manquants.	Documentation minimale mais compréhensible.	Documentation absente, erronée ou inutilisable.
Total C2	**100**				

Preuves principales

Fiches d'interface, raccordement réel, TU associés aux capteurs/actionneurs, mesures d'oscilloscope ou multimètre, fiches techniques et démonstration.

7.3.1.3 C3 - Participer au développement, à l'intégration et à la validation d'un prototype fonctionnel - 5 %

Critère	Points	Excellent - 90 à 100 %	Satisfaisant - 75 à 89 %	Minimum acceptable - 60 à 74 %	Insuffisant - < 60 %
Préparation et stratégie d'intégration	15	Séquence logique et sécuritaire; dépendances et risques anticipés; approche méthodique.	Bonne préparation générale; quelques risques ou dépendances non anticipés.	Préparation minimale mais permettant de progresser.	Intégration improvisée ou sans compréhension des risques.
Intégration matérielle du prototype	20	Sous-systèmes correctement intégrés; interfaces cohérentes; modifications maîtrisées et documentées.	Prototype fonctionnel avec quelques corrections mineures.	Fonctionnement partiel ou intégration fragile mais exploitable.	Intégration incomplète ou non fonctionnelle.
Pertinence de la vérification	20	Tests unitaires pertinents, critères techniques justifiés et directement reliés aux fonctions à démontrer.	Tests adéquats couvrant les fonctions principales.	Couverture minimale; certains critères ou essais peu pertinents.	Tests insuffisants ou ne démontrant pas le fonctionnement.

Validation système et traçabilité	25	Tests d'intégration démontrent clairement la satisfaction des exigences; preuves objectives et traçables.	Validation convaincante de la majorité des fonctions.	Validation partielle mais suffisante pour quelques fonctions essentielles.	Absence de validation crédible ou conclusions non supportées.
Analyse des anomalies et limitations	10	Anomalies et limites correctement interprétées; impact sur le système clairement évalué.	Principales anomalies documentées et comprises.	Limitations reconnues mais peu analysées.	Problèmes ignorés ou conclusions incorrectes.
Revue de validation et démonstration finale	10	Présentation structurée; fonctionnement clairement démontré; maîtrise technique dans les réponses.	Démonstration fonctionnelle et explications adéquates.	Démonstration partielle avec maîtrise limitée.	Incapacité à démontrer ou expliquer le prototype.
Total C3	**100**				

Preuves principales

Revue d'intégration, mise en service, TU, TI, journal d'anomalies, revue de validation et démonstration finale.

7.3.1.4 C4 - Réaliser une veille technologique - 5 %

Critère	Points	Excellent - 90 à 100 %	Satisfaisant - 75 à 89 %	Minimum acceptable - 60 à 74 %	Insuffisant - < 60 %
Qualité des sources techniques	20	Sources primaires et pertinentes : fiches techniques, fabricants, normes ou documentation technique crédible.	Sources généralement fiables et pertinentes.	Sources utilisables mais limitées ou peu diversifiées.	Sources non techniques, peu fiables ou absentes.
Choix des critères de comparaison	20	Critères directement liés au besoin ESA et suffisamment discriminants.	Critères pertinents couvrant les éléments principaux.	Quelques critères valides mais comparaison incomplète.	Critères arbitraires ou sans rapport avec le besoin.

Comparaison technique des solutions	25	Comparaison quantitative lorsque possible; avantages et limites clairement établis.	Bonne comparaison avec quelques éléments moins approfondis.	Comparaison essentiellement descriptive.	Comparaison incorrecte ou très incomplète.
Recommandation et justification	25	Recommandation claire découlant directement des données et contraintes du système.	Choix raisonnable et suffisamment justifié.	Recommandation plausible mais justification faible.	Choix non justifié ou contradictoire avec les données.
Synthèse et références	10	Tableau clair, conclusion concise et références complètes.	Présentation claire avec quelques détails manquants.	Présentation compréhensible mais sommaire.	Travail difficile à comprendre ou non référencé.
Total C4	**100**				

Preuves principales

Tableau comparatif de veille technologique, fiches techniques utilisées, références et recommandation.

7.3.2 Grille détaillée d'évaluation - 243-538 - Fabrication de systèmes

7.3.2.1 C1 - Procéder au dépannage d'un système - 10 %

Critère	Points	Excellent - 90 à 100 %	Satisfaisant - 75 à 89 %	Minimum acceptable - 60 à 74 %	Insuffisant - < 60 %
Qualification du problème et inspection initiale	15	Symptôme précisément décrit; conditions de reproduction établies; inspection pertinente avant mesure.	Problème correctement décrit et inspection adéquate.	Symptôme identifié mais description ou inspection limitée.	Dépannage commencé sans comprendre ou reproduire le problème.
Formulation d'hypothèses	15	Hypothèses plausibles, ordonnées selon leur probabilité et basées sur le fonctionnement du système.	Plusieurs hypothèses pertinentes proposées.	Une hypothèse plausible mais peu justifiée.	Remplacement de composants ou essais aléatoires sans hypothèse.
Stratégie d'isolation	20	Méthode structurée permettant de réduire rapidement la zone de recherche;	Démarche logique avec quelques détours.	Démarche fonctionnelle mais lente ou	Démarche aléatoire ou incapable d'isoler le défaut.

		points de mesure judicieusement choisis.		fortement guidée.	
Mesures et interprétation	20	Instruments correctement choisis et utilisés; résultats interprétés en lien avec les hypothèses.	Mesures pertinentes et interprétation généralement correcte.	Mesures utilisables mais certaines conclusions faibles ou imprécises.	Mauvaises mesures ou interprétations menant à des conclusions erronées.
Identification de la cause	10	Cause racine clairement démontrée par les observations ou mesures.	Cause correctement identifiée avec preuve suffisante.	Cause probable identifiée mais démonstration partielle.	Cause non identifiée ou conclusion non supportée.
Correctif et vérification	10	Correctif approprié; test initial répété; absence de régression vérifiée.	Correctif fonctionnel et résultat vérifié.	Correction appliquée mais vérification limitée.	Correctif non vérifié ou substitution sans compréhension.
Journal de dépannage	10	Démarche complète et chronologique : symptôme, hypothèses, mesures, conclusions, correctif et nouveau résultat.	Journal clair et suffisamment complet.	Journal sommaire mais permettant de suivre la démarche.	Démarche non documentée ou impossible à reconstruire.
Total C1	**100**				

Preuves principales

Observation individuelle en laboratoire, journal de mise en service, intervention de diagnostic attribuée à l'étudiant, mesures effectuées et explication orale de la démarche.

7.3.2.2 C2 - Planifier, réaliser et documenter des tests - 12,5 %

Critère	Points	Excellent - 90 à 100 %	Satisfaisant - 75 à 89 %	Minimum acceptable - 60 à 74 %	Insuffisant - < 60 %
Définition de l'objectif et traçabilité	15	Objectif mesurable; exigence associée; fonction et paramètres à vérifier clairement identifiés.	Objectif clair et généralement relié à l'exigence appropriée.	Objectif compréhensible mais critère ou traçabilité incomplet.	Test sans objectif précis ou sans lien avec le système.
Planification du test	15	Conditions initiales, stimulus, séquence, résultat attendu et	Procédure adéquate avec quelques détails manquants.	Procédure minimale nécessitant interprétation	Test improvisé sans procédure exploitable.

		critères de réussite définis avant l'essai.		pendant l'exécution.	
Choix des instruments et moyens de test	15	Instruments appropriés en plage, précision et fonction; branchement et configuration corrects.	Choix adéquats avec quelques améliorations possibles.	Instruments suffisants pour obtenir une indication générale.	Instrument inapproprié, mal configuré ou créant un risque.
Exécution et reproductibilité	20	Procédure respectée; conditions contrôlées; essai reproductible par une autre équipe; répétitions pertinentes.	Exécution rigoureuse et globalement reproductible.	Résultat exploitable mais procédure ou conditions insuffisamment contrôlées.	Résultat non reproductible ou obtenu de façon non maîtrisée.
Intégrité et qualité des mesures	15	Données consignées telles que mesurées; unités, conditions et incertitudes/tolérances considérées correctement.	Mesures complètes et crédibles.	Quelques omissions mais données globalement exploitables.	Données modifiées, incomplètes ou insuffisantes pour conclure.
Analyse et verdict	10	Résultats correctement interprétés; verdict directement fondé sur le critère établi.	Conclusion correcte et suffisamment justifiée.	Verdict plausible mais justification limitée.	Conclusion incompatible avec les mesures ou critère modifié après coup.
Documentation et preuves	10	Fiche complète; tableaux/captures lisibles; autre équipe peut reproduire l'essai.	Documentation claire avec quelques détails manquants.	Documentation minimale mais exploitable.	Documentation insuffisante ou inexistante.
Total C2	**100**				

Preuves principales

Fiches TU-01 à TU-17, fiches TI-01 à TI-07, mesures, captures d'oscilloscope ou analyseur logique, choix des instruments et observation de l'exécution.

7.3.2.3 C3 - Assurer le soutien technique - 7,5 %

Dans le contexte du projet ESA, le soutien technique peut être exercé auprès d'un autre membre de l'équipe, d'une autre équipe, du volet logiciel ou d'une personne responsable du système.

Critère	**Points**	**Excellent - 90 à 100 %**	**Satisfaisant - 75 à 89 %**	**Minimum acceptable - 60 à 74 %**	**Insuffisant - < 60 %**

Qualification de la demande	20	Besoin, symptômes, contexte, priorité et conséquences clairement établis avant intervention.	Demande correctement comprise avec quelques informations manquantes.	Compréhension suffisante pour intervenir mais qualification sommaire.	Intervention commencée sans comprendre la demande.
Consultation de l'information disponible	20	Historique, schémas, fiches d'essai, anomalies précédentes et personnes concernées consultés efficacement.	Principales sources d'information consultées.	Recherche limitée mais permettant de progresser.	Informations existantes ignorées ou travail inutilement répété.
Pertinence de la solution ou de l'escalade	20	Solution adaptée au problème et au niveau de responsabilité; escalade appropriée lorsque nécessaire.	Solution correcte et bien appliquée.	Solution fonctionnelle mais peu optimisée ou nécessitant aide.	Solution inappropriée ou problème transmis sans information suffisante.
Communication technique	20	Instructions précises, structurées et adaptées au destinataire; information technique bien vulgarisée.	Communication claire et généralement adaptée.	Information compréhensible mais imprécise ou peu structurée.	Communication confuse, incomplète ou inadéquate.
Suivi et fermeture	20	Intervention suivie jusqu'à confirmation du résultat; actions et conclusion clairement documentées.	Suivi adéquat et fermeture correcte.	Résultat obtenu mais suivi ou documentation sommaire.	Aucun suivi ou problème considéré fermé sans vérification.
Total C3	**100**				

Preuves principales

Interactions observées pendant le projet, demandes d'aide documentées, journal de diagnostic, transfert d'information entre volets 577/538/557, revue d'intégration, revue de validation et questions individuelles.

Individualisation de la note

Les livrables techniques peuvent être produits en équipe, mais la note individuelle peut être ajustée à partir de preuves telles que :

- observation directe en laboratoire;
- intervention de dépannage attribuée à chaque étudiant;
- exécution individuelle d'une partie d'un test;
- questions techniques lors des revues;
- explication d'une anomalie ou d'un correctif;
- prise en charge d'une demande de soutien.

Un étudiant doit être en mesure d'expliquer et de reproduire les travaux auxquels il affirme avoir contribué.

7.4 Règles d'évaluation

Une fonction qui n'est pas démontrée ou pour laquelle aucune preuve objective n'est fournie ne peut être considérée comme validée.

Un test échoué n'entraîne pas automatiquement une perte importante de points si l'anomalie est correctement détectée, analysée, documentée et suivie d'une démarche de correction appropriée.

Les critères de réussite doivent être établis avant l'exécution du test. Lorsqu'aucune valeur n'est imposée, l'équipe doit proposer et justifier une tolérance à partir des exigences du système, des fiches techniques et de la précision des instruments utilisés.

Le respect des règles de santé-sécurité est obligatoire pendant toute la durée du projet.

8 Annexes

8.1 Gabarit de fiche d'essai — TU/TI

Champ	**À remplir**
Code du test	ex. TU-07
Module testé	
Module ou scénario / sous-systèmes impliqués	
Exigence vérifiée	ESA-xxx
Version du matériel / logiciel testé	HW Rev __ / SW __
Système ESA no / carte no	
Membre de l'équipe et date	
Objectif du test	
Matériel et instruments	
Conditions initiales	
Procédure (étapes numérotées)	
Résultat attendu (valeur, tolérance)	
Résultat mesuré (valeur, capture)	
Verdict	Réussi / Échoué
Analyse et correctif si échec	
Signature de l'enseignant	

8.2 Matériel de mesure requis

- Multimètre, oscilloscope 2 voies, analyseur logique avec décodage CAN et I^2C
- Alimentation de laboratoire avec limite de courant
- Programmeur ST-Link, ordinateur avec STM32CubeIDE

8.3 Documents de référence

- Document de l'électronique
- Schéma Bloc
- Schéma des PCB fournis
- Document de software
- Fiches techniques